
Čo je to robot

Definícia:

1. elektromechanické zariadenie riadené riadiacim systémom na báze počítača a na základe senzorického vybavenia
2. inteligentný stroj schopný riešiť problémy aj bez pomoci človeka

Asimove zákony

Robot musí

- byť spoľahlivý (Asimove zákony robotiky)
 - robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo ublížené
 - robot musí poslúchnuť človeka, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým zákonom
 - robot sa musí chrániť pred poškodením, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým alebo druhým zákonom
- byť vymyslený, skonštruovaný, programovaný, servis,
legislatíva ... = potreba inžiniera robotiky

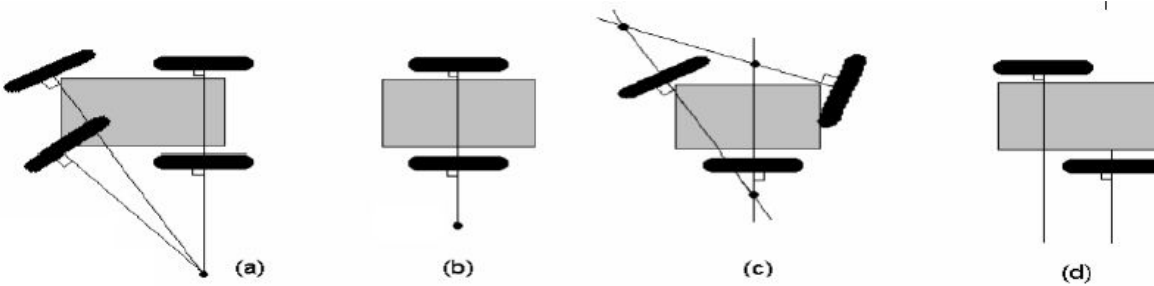
Základne úlohy robotiky

- Tri základné otázky:– Kde som? – Kam chcem ísť? – Ako sa tam dostanem?
 - Základné odpovede: – Lokalizácia – Navigácia – Mapovanie – Inteligencia
-

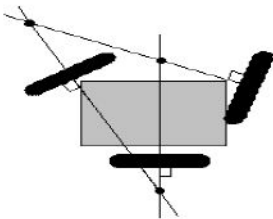
Definícia okamžitý stred otáčania

okamžitý stred otáčania (z angl. ICR = Instantaneous Center of Rotation)

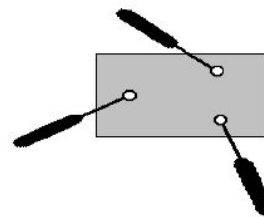
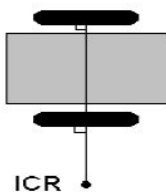
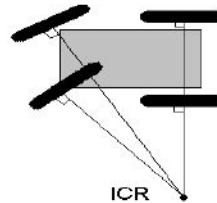
– definícia: bod prieniku všetkých osí všetkých kolies podvozku



- žiaden okamžitý stred otáčania
- nie je schopný pohybu
- jeden okamžitý stred otáčania
- pohyb po pevnom oblúku

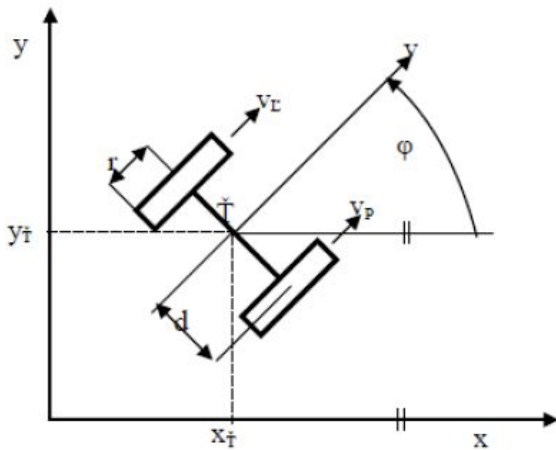


- usporiadaná množina (čiara) stredov otáčania
- pohyb po ľubovoľnom oblúku
- nekonečne veľa stredov otáčania
- ľubovoľný pohyb



Kinematická schéma matica model robota

Model robota

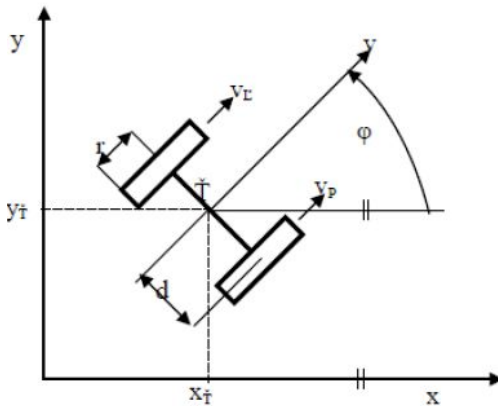


$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 \\ \sin \phi & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

$$v = \frac{v_P + v_L}{2} = \frac{\omega_P + \omega_L}{2} \cdot r$$

$$\omega = \frac{v_P - v_L}{2 \cdot d} = \frac{\omega_P - \omega_L}{2 \cdot d} \cdot r$$

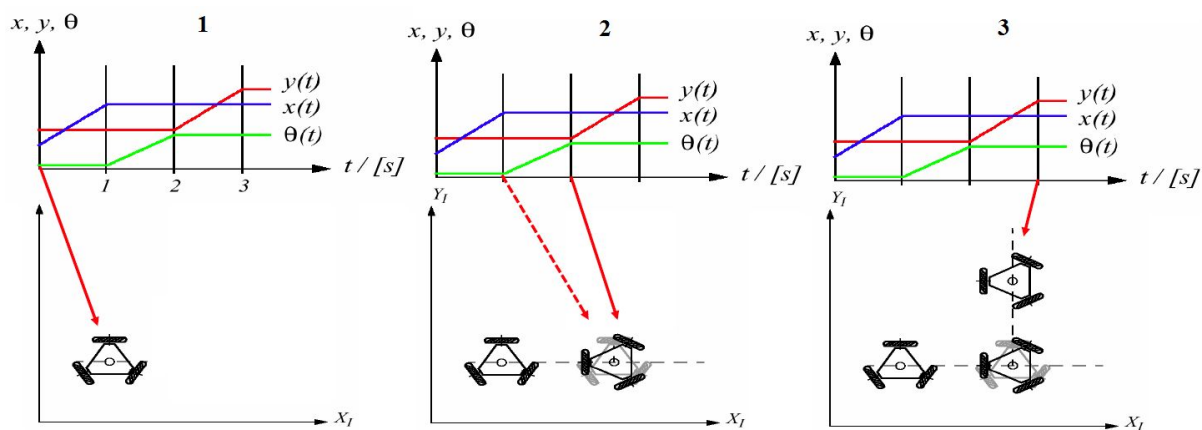
Riadenie robota



$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cdot \cos \phi / 2 \\ r \cdot \sin \phi / 2 \\ -r / 2d \end{bmatrix} \omega_L + \begin{bmatrix} r \cdot \cos \phi / 2 \\ r \cdot \sin \phi / 2 \\ r / 2d \end{bmatrix} \omega_P$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cdot \cos \phi / 2 & r \cdot \cos \phi / 2 \\ r \cdot \sin \phi / 2 & r \cdot \sin \phi / 2 \\ -r / 2d & r / 2d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_L \\ \omega_P \end{bmatrix}$$

Vsesmerovy podvozok príklad



1. Reaktívna navigácia

– zabezpečuje bezkolízne správanie sa robota na základe aktuálnych vnemov zo snímačov

navigácia, ktorá predpisuje robotu bezkolízne správanie sa na základe aktuálnych vnemov (t. j. obvykle bez znalosti mapy prostredia) a často uvažujúca s rozmermi a dynamickými obmedzeniami od robota

2. Globálna navigácia

– nájdenie cesty medzi štartom (aktuálny stav systému) a cieľom (želaný stav systému) na základe známej reprezentácie prostredia

3. Plánovanie dráhy

– referenčné body, medzi ktorými robot musí prejsť, aby splnil cieľ globálnej navigácie

– analýza riadenia pohybu

4. Hybridné riadenie

Lagrange, bonus lagrange záver

Euler Lagrangeove pohybové rovnice:

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0$$
$$L = E_k - E_p$$

Euler Lagrangeova rovnica mechanického neholonómneho systému:

$$M(q).\ddot{q} + C(q, \dot{q}).\dot{q} + G(q) = T(q).\tau + J^T(q).\lambda$$

Dynamické obmedzenia robota

- Rozmery robota
- Výkon motorov robota
- Moment zotrvačnosti robota
- Hmotnosť robota

Rozdiel medzi GPS a lokalizáciou

(z mojej hlavy => môže sa líšiť od skutočnosti :D)

- **GPS** je jeden lokalizačný systém, určujúci absolútnu polohu robota s nejakou presnosťou
- **všeobecne lokalizácia** je zisťovanie polohy (absolútnej alebo relatívnej) na základe rôznych snímačov alebo ich fúziou

čiže napríklad GPS môže byť jeden zo vstupov pre algoritmus na zistenie polohy robota

Z prednášok :

- **LOKALIZÁCIA definícia:** aktivita alebo súbor aktivít, ktoré definujú miesto, umiestnenie alebo polohu

Pseudovzdialenosti

Pri GPS merania prijímača zahŕňajú aj chyby hodín prijímača a družíc → pseudovzdialenosti

- definované: $\rho_{si} = (t_{r_p} - t_{e_s})c$

- alebo:

$$\rho_{si} = \sqrt{(x_r(t_r) - x_{si}(t_{si}))^2 + (y_r(t_r) - y_{si}(t_{si}))^2 + (z_r(t_r) - z_{si}(t_{si}))^2} + \delta t_r \cdot c$$

systém rovníc (nelineárny) možno prepísať do maticového tvaru: $\bar{Z} = [A(\bar{X})]$

$$\text{stavový vektor } \bar{X} = \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \\ \delta t_r \end{bmatrix} \quad \text{vektor pozorovaní } \bar{Z} = \begin{bmatrix} \rho_{s1} \\ \rho_{s2} \\ \dots \\ \rho_{sn} \end{bmatrix}$$

GPS základná taktovacia frekvencia

základná taktovacia frekvencia: 10,23 MHz

Wgs-84 (World Geodetic System)

- Je ECEF systém pre GPS
- **Súradnicové systémy GNSS**

- • viazané na Zem
- • **ECEF** (Earth Centered, Earth Fixed) je karteziánsky súradnicový systém, ktorého počiatok leží v ťažisku Zeme, os z je zhodná s osou rotácie Zeme, os x prechádza cez prienik Greenwichského poludníka a rovníka a os y vytvára pravotočivý súradnicový systém
- • **ECI** (Earth Centered Inertial) je súradnicový systém s počiatkom v ťažisku Zeme, os x je definovaná v smere zo Zeme k Slnku počas prvého jarného dňa; ľahšie sa v tomto systéme opisujú dráhy družíc

Príklad Markova lokalizácia na skúške.

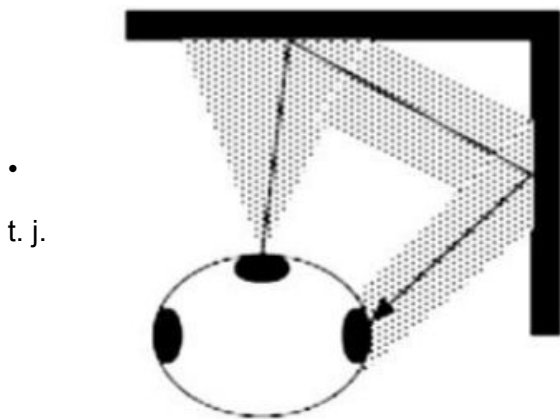
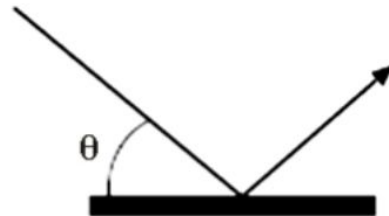
využíva pravdepodobnostné funkcie a diskretnú reprezentáciu priestoru → veľká výpočtová ná

- umožňuje lokalizáciu robota z akejkoľvek neznámej polohy

Zrkadlový odraz, prepočutie, deformácia signálu

Zrkadlový odraz - ak nie je kolmý odraz,

zvuková vlna sa nemusí odraziť naspäť do snímača



- t. j.

Prepočutie (cross-talk)

signál s jedným odrazom = odraz prvého rádu
odrazy vyššieho rádu by mali byť vyradené,
skutočná dráha lúča je dlhšia ako skutočná
vzdialenosť k prekážke

Deformácia signálu

- prekážka nie je kolmo na zdroj signálu



HSV model zapamätať

odtieň (Hue)

– objektu sa nemení zmenou polohy alebo tvaru

– určený od 0° po 360°

- sýtosť (Saturation)

– predstavuje nedostatok bielej zložky vo farbe (červená je nasýtená, ružová menej)

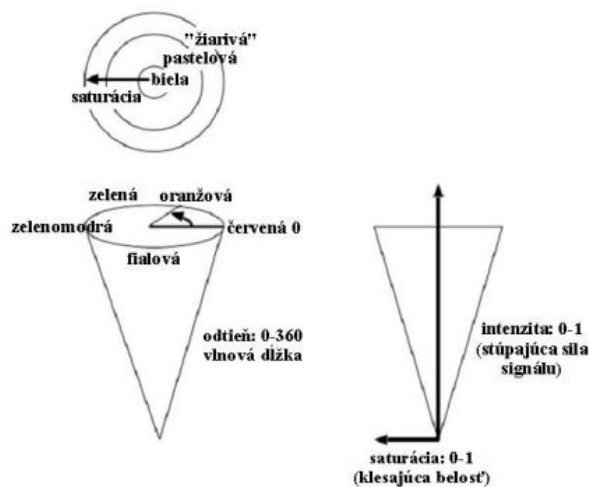
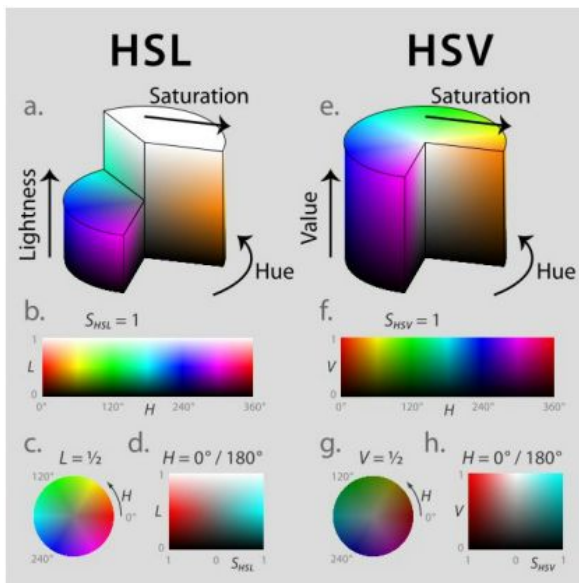
– určená od 0 po 1

- intenzita (Intenzity), hodnota (Value)

– určuje kvantitu svetla dopadajúceho na snímač

– určená od 0 po 1

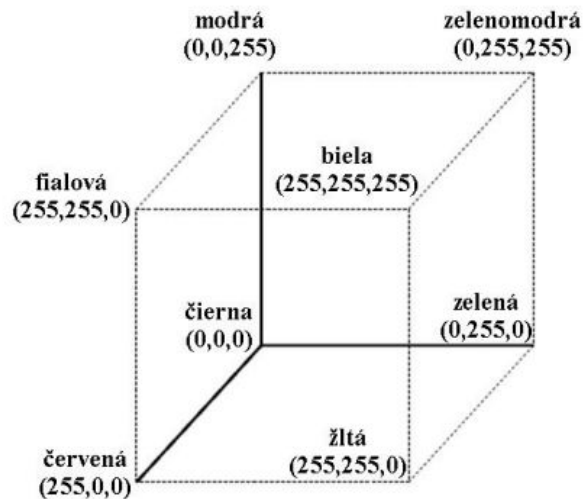
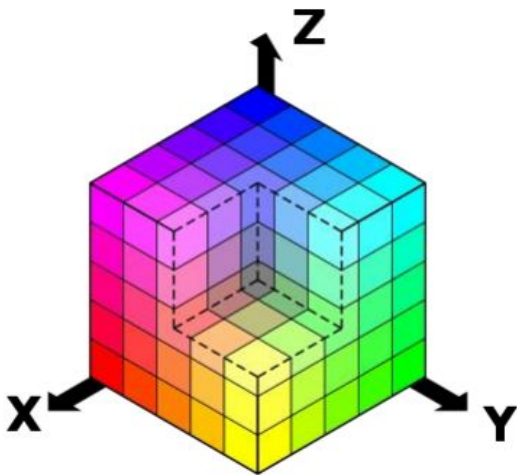
- citlivý na absolútnu vlnovú dĺžku → vhodný v mobilnej robotike



RGB kocka zapamätat'

štandardný aditívny model so zložkami červená, zelená a modrá farba

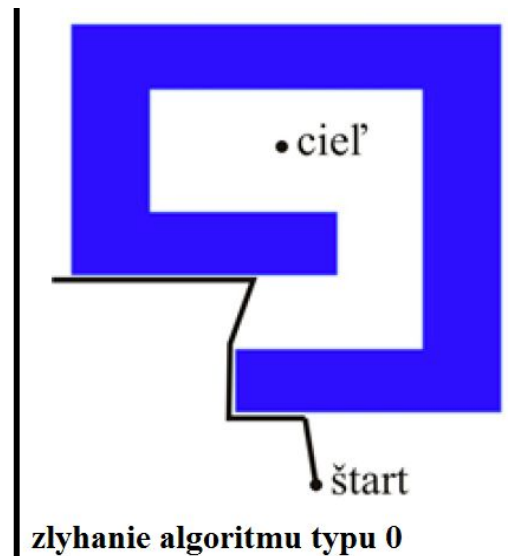
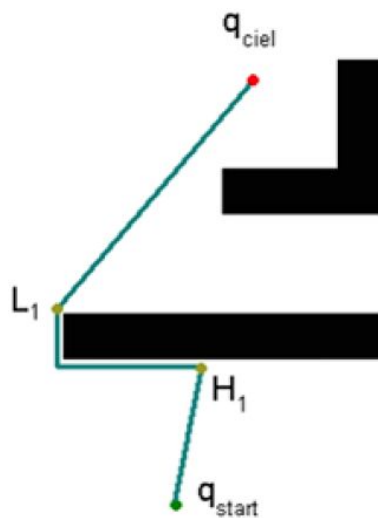
- zvyčajne 8 bitov (každý kanál do 255), niekedy aj 24 bitov
- nevýhoda z hľadiska robotiky: farby nie sú definované absolútne



Hmyzie algoritmy na skúške, kreslenie na papier.

• algoritmus typ 0: _____

1. smeruj priamo do cieľa; ak to nie je možné pokračuj bodom 2; ak si dosiahol cieľ, pokračuj bodom 3
2. sleduj stenu prekážky; ak nemôžeš smerovať priamo do cieľa, pokračuj bodom 1; ak si dosiahol cieľ, pokračuj bodom 3
3. koniec



• algoritmus typ 1: _____

1. opakuj body 2 až 6 kým nie je dosiahnutý cieľ
2. z aktuálnej pozície sa vydaj smerom k cieľu
3. ak si narazil na prekážku, obchádzaj ju popri stene; ukladaj si do pamäte súradnice robota pri obchádzaní prekážky a ulož si súradnice bodu, kde si narazil na prekážku

4. ak si opäť na bode, kde si narazil na prekážku, vyhodnoť, ktorý z bodov z pamäte má najkratšiu vzdialenosť k cieľu
5. prejdí na bod z pamäte s najkratšou vzdialenosťou k cieľu; vymaž pamäť
6. z aktuálnej pozície sa vydaj smerom k cieľu; ak ihneď narazíš na prekážku, prehlás cieľ za nedosiahnuteľný; ak nie, pokračuj bodom 2

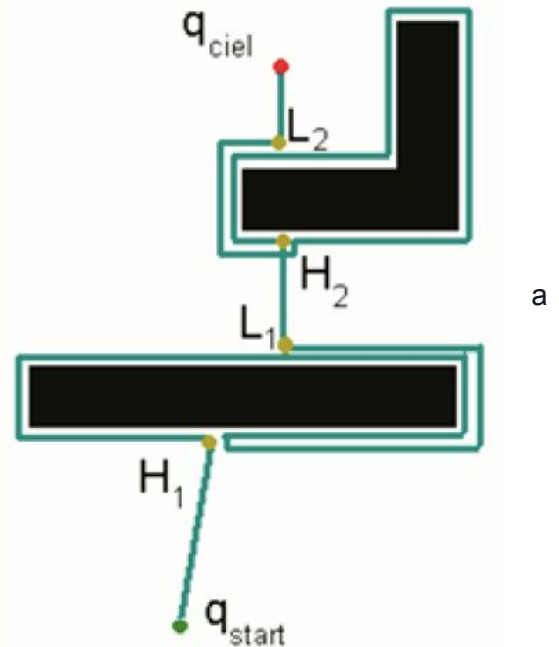
• maximálna dĺžka dráhy:

D – priama vzdialenosť medzi štartom a cieľom

O_i – obvod i-tej prekážky

– ohraničená priamou vzdialenosťou medzi štartom a cieľom
počtom prekážok medzi štartom a cieľom

$$d_{\max} = D + 1,5 \cdot \sum_i O_i$$



• algoritmus **typ 2**:

1. opakuj body 2 až 4 kým nie je dosiahnutý cieľ
2. z aktuálnej pozície sa vydaj smerom k cieľu po spojnici štartu a cieľa
3. ak si narazil na prekážku, obchádzaj ju popri stene; ulož si do pamäte súradnice bodu, kde si narazil na prekážku
4. ak si opäť na bode, kde si narazil na prekážku, alebo si na spojnici štartu a cieľa a tento bod je bližšie k cieľu ako bod, kde si narazil na prekážku, pokračuj bodom 2

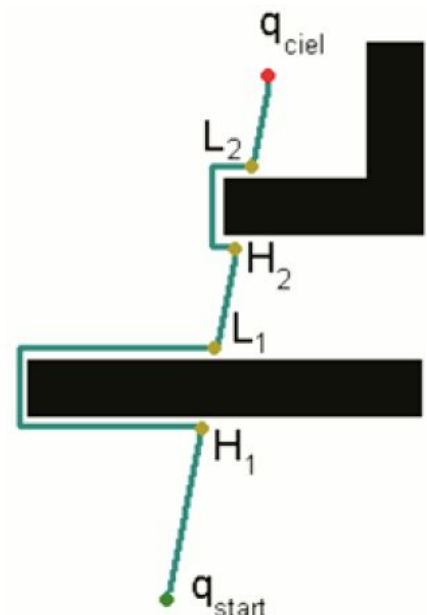
• maximálna dĺžka dráhy:

D – priama vzdialenosť medzi štartom a cieľom

O_i – obvod i-tej prekážky

n_i – počet priesečníkov i-tej prekážky a priamej spojnice medzi štartom a cieľom

$$d_{\max} = D + 0,5 \sum_i n_i \cdot O_i$$



– ohraničená priamou vzdialenosťou medzi štartom a cieľom a počtom prekážok medzi štartom a cieľom

• algoritmus **typ 1+2**:

• rieši nedostatky predchádzajúcich verzií

– 1 prehľadáva všetky možnosti → z rôznych hľadísk náročný

– 2 zisťný algoritmus → zvolí prvú lepšiu možnosť

• algoritmus:

– typ 2, kým nenarazí na spojnicu štartu a cieľa v bode, ktorý je ďalej k cieľu ako bod stretu s prekážkou

– typ 1, ktorý sa snaží nájsť bod opustenia obchádzania prekážky bližší k cieľu ako bod stretu s prekážkou

– tento bod sa potom stáva novým štartovacím bodom a pokračuje sa aplikáciou algoritmu typ 2

Hmyzie algoritmy – **typ dotyčnica**:

• nutnosť informácií o prekážkach v 360° v meracom rozsahu dĺžky l → určenie časti prekážok o_i , ktoré do tohto priestoru zasahujú

algoritmus: 1. overenie, či na spojnici štart cieľ vo vymedzenom rozsahu nie je prekážka; ak nie, smeruje do cieľa

2. ak sa na spojnici štart cieľ nachádza prekážka, z bodov o_i vyberie o_k , pre ktorý platí:

$$h(q_{\text{aktu}}, o_k) = \min_i h(q_{\text{aktu}}, o_i)$$

$$h(q_{\text{aktu}}, o_i) = d(q_{\text{aktu}}, o_i) + d(o_i, q_{\text{ciel}})$$

pohybuje sa smerom k bodu o_k

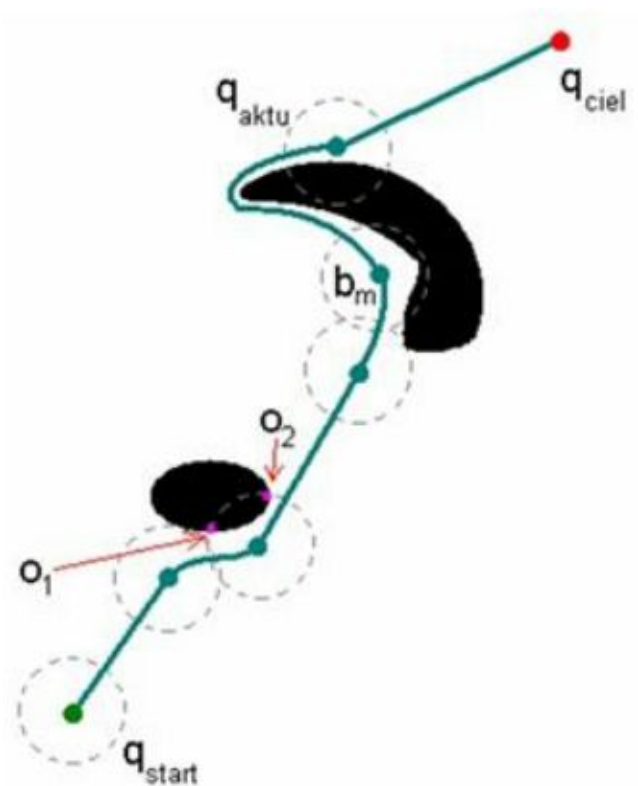
3. ak hodnota $h(q_{\text{aktu}}, o_k)$ narastá → typ 2; ukladá najmenšiu vzdialenosť k cieľu z prejdenných bodov b_m

$$d(b_m, q_{\text{ciel}}) = \min_j d(b_j, q_{\text{ciel}})$$

odpovedajúce príslušným bodom o_k :

sledovanie steny prekážky je ukončené, ak je splnená podmienka

$$d(q_{\text{aktu}}, q_{\text{ciel}}) < d(b_m, q_{\text{ciel}})$$



Príťažlivý potenciál rovnice sú vymyslene

- príklad príťažlivej potenciálovej funkcie:

$$U_{\text{prít}}(p) = \frac{1}{2} k_{\text{prít}} \rho_{\text{ciel}}^2(p)$$

$k_{\text{prít}}$ – kladný súčiniteľ

$$\rho_{\text{ciel}}(p) = \|p - p_{\text{ciel}}\|$$

Metoda dynamického okna - definovať množiny na skúške

1. množina V_s – obmedzenie od maximálnej rýchlosti robota, t. j. obmedzuje dosiahnuteľné rýchlosti vzhľadom na pohony robota

2. množina V_a – obmedzenia od prekážok, t. j. také dvojice (ω, v) , pri ktorých je robot schopný zastaviť ešte pred prekážkou na príslušnom dráhovom oblúku so zakrivením $c = \omega/v$

– definovaná:

$$V_a = \left\{ (\omega, v) \mid v \leq \sqrt{2 \text{dist}(\omega, v) \dot{v}_b} \wedge \omega \leq \sqrt{2 \text{dist}(\omega, v) \dot{\omega}_b} \right\}$$

$$\text{dist}(\omega, v) = r(\omega, v) \gamma(\omega, v)$$

r – polomer oblúka, γ – opísaný uhol, v_b , ω_b – zrýchlenia pri brzdení

3. množina V_d – obmedzenia vyplývajúce z dynamických vlastností robota (zrýchlenia) dosiahnutých počas krátkeho časového intervalu (krok algoritmu) – tzv. dynamické okno

– definovaná:

$$V_d = \left\{ (\omega, v) \mid v \in \langle v_a - \dot{v}t; v_a + \dot{v}t \rangle \wedge \right. \\ \left. \wedge \omega \in \langle \omega_a - \dot{\omega}t; \omega_a + \dot{\omega}t \rangle \right\}$$

v_a , ω_a – aktuálne rýchlosti robota

4. množina V_r – prienik všetkých množín:

$$V_r = V_s \cap V_a \cap V_d$$

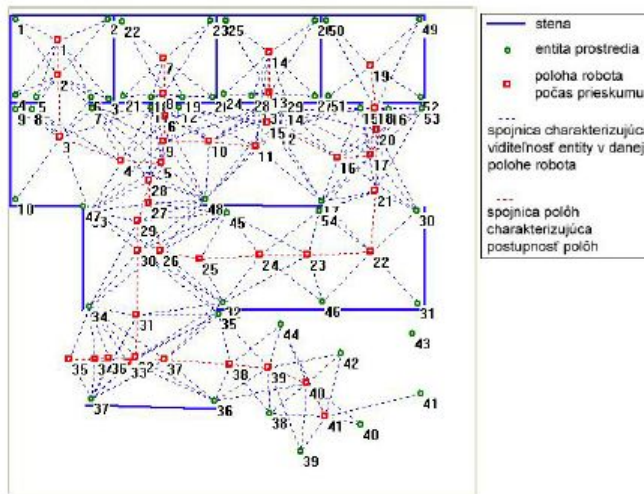
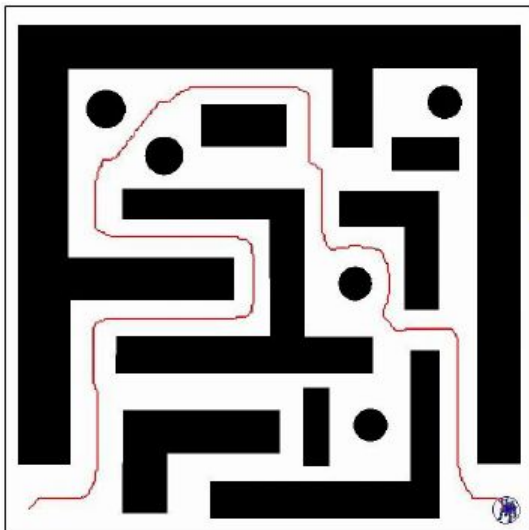
Definície máp

mapy = trojuholníková, záplavová, ohňová, SLAM, oblastná

- definícia: zmenšený obraz povrchu Zeme alebo jeho určitej časti (vo všeobecnosti)
- mapa v robotike reprezentuje povrch (priestor), v ktorom sa robot pohybuje

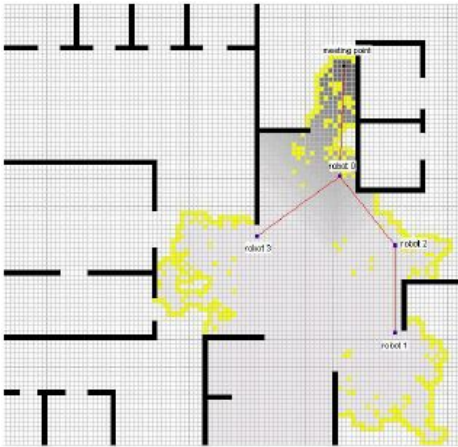
Geometrická mapa

- definícia: reprezentácia prostredia, ktorá na reprezentáciu používa základné geometrické tvary
- geometrickými tvarmi sú znázornené prekážky alebo nepriechodné časti prostredia
- priestor medzi geometrickými tvarmi je voľný, t. j. priechodný
- čiarové segmenty, polygóny, trojuholníkové siete

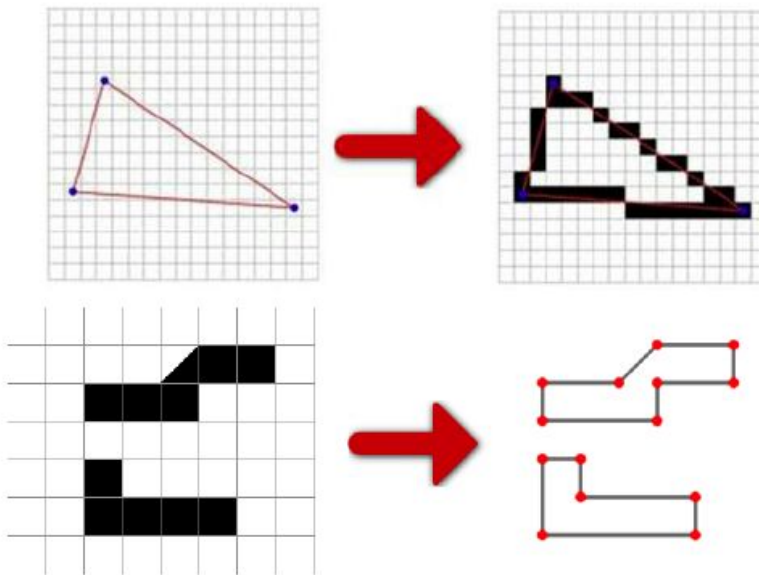


Metrická mapa

- definícia: reprezentácia prostredia, ktorá na reprezentáciu používa mriežku tvorenú z buniek (bunková alebo mriežková)
- využíva metriku, t. j. súbor pravidiel na určenie vzdialenosti medzi dvoma bodmi priestoru
- bunky sú reprezentované pravdepodobnosťou vyjadrujúcou mieru istoty, že bunka je nepriechodná, resp. priechodná
- schopnosť reprezentovať aj nespoznané prostredie
- často sa tvoria z geometrických alebo redukujú na topologické



Metrická a geometrická mapa



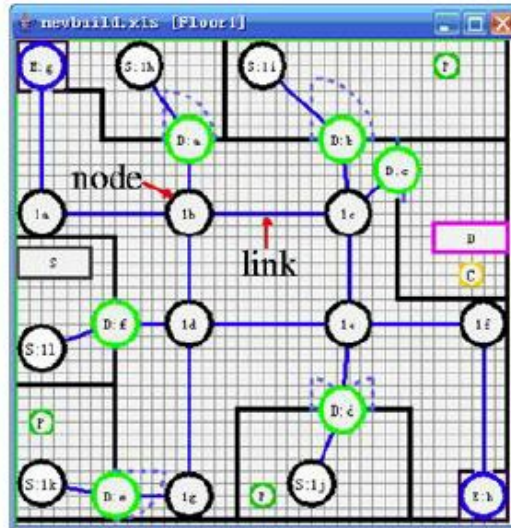
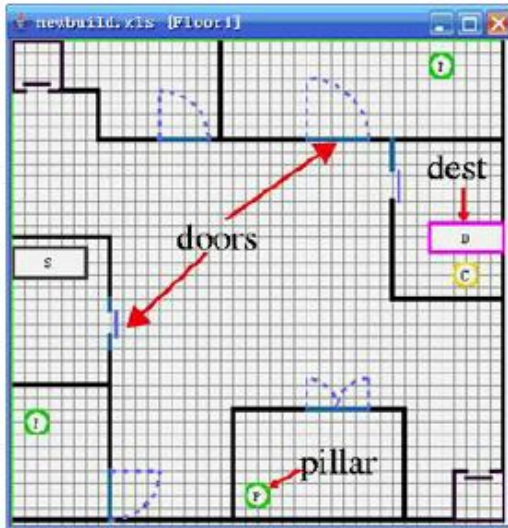
Topologická mapa

- definícia: reprezentácia prostredia, ktorá na reprezentáciu používa grafové štruktúry
- vrcholy grafu = jednoznačne určené miesta v prostredí
- hrany grafu = prechody medzi vrcholmi (obvykle neohodnotené)
- vhodné na reprezentáciu veľkého priestoru (obvykle kompozícia z metrických máp)



Hybridná mapa

- kombinuje rôzne mapy z dôvodu využitia výhod jednotlivých máp
- napr. metrické a topologické mapy (využíva zachovanie metrických vzťahov a ľahkého plánovania z topologických máp)



Mapy z hľadiska rozsahu

- lokálne – obmedzené meracím rozsahom snímačov robota
- globálne – pokrývajú celý pracovný priestor robota
 - obvykle vznikajú spájaním lokálnych máp

Bunková dekompozícia (Tvorba máp z geometrických nametrické)

definícia: rozdelenie geometricky definovaného priestoru na metrické úseky (bunky)

exaktná bunková dekompozícia = ak sú hranice buniek súčasťou štruktúry prostredia (napr. stien prekážok), tzv. bezstratová dekompozícia

- približná bunková dekompozícia = ak sú bunky len priblížením aktuálnej štruktúry prostredia

Morseova ebd nemusíme extrémne vedieť len vedieť že niečo take existuje

Morseova EBD • rozdeľuje štruktúru prostredia pomocou funkcie definovanej na jednorozmernej rovine nazývanej rez • rezy sú tvorené na základe kritických bodov

- rôzny charakter rezov
- Morseova EBD zaručuje, že medzi rezmi zostáva topológia rovnaká (t. j. nemení sa počet bodov prieniku obrysových kriviek a priamky tvoriacej smer rezu)

Best first príklad na skúške - najkratšia vzdialenosť nemusí byť správna chyták.

spomenutý pri A* algoritme na strane 809

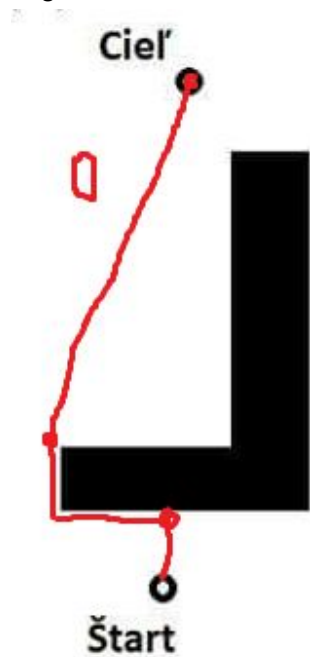
A* algoritmus:

expanduje vrcholy priechodné od štartu, resp. od aktuálne expandovaného vrcholu

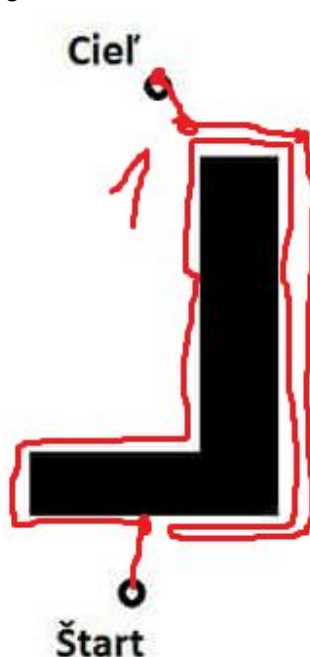
- minimálna vzdialenosť do expandovaného vrcholu je určená ako súčet ohodnotených hrán celkovej dráhy do vrcholu a euklidovskej vzdialenosti vrcholu od cieľového vrcholu (t. j. odhad zostávajúcej vzdialenosti do cieľa)
- z potenciálnych kandidátskych vrcholov sa vyberá ten s najmenším ohodnotením = algoritmus „best-first“

+ SKUSKA

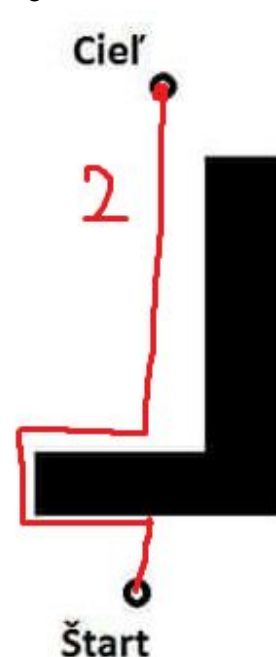
bug 0



bug 1



bug 2



takto nejako ? si myslim že asi
a idem jest
suhlasim s tym co si myslis :D



Rýchlostná metóda pre obchádzanie dynamickej prekážky

– princíp

- robot A a prekážka B sú pretransformované do konfiguračného priestoru robota → prekážka rozšírená o polomer robota
- ak si oba objekty udržia rýchlosť a smer → kolízia nastane v čase $t_1 > t_0$ ak čiara $\lambda_{A,B}$ odvodená od relatívnej rýchlosti $v_{A,B}$ pretne rozšírenú prekážku B → potom existuje kolízny kužeľ definujúci kolíziu medzi dvoma objektmi

Kolízny kužeľ

• definovaný:

$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq \emptyset\}$$

$v_{A,B}$ – relatívna rýchlosť A vzhľadom na B

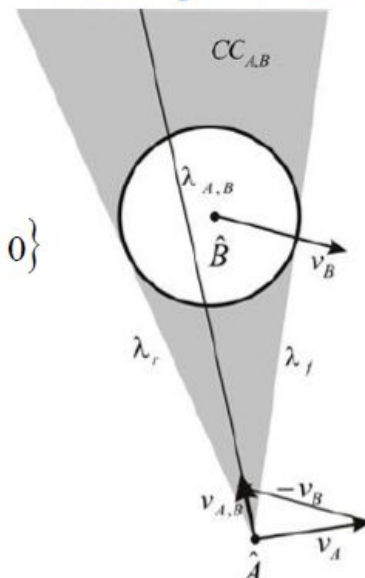
$\lambda_{A,B}$ – kolmica vychádzajúca z $v_{A,B}$ smerom k B

- prekážka je ohraničená rýchlosťami λ_r čo sú hraničné rýchlosti vedúce k zabrzdzeniu, resp. predbehnutiu pohyblivej prekážky

- akákoľvek relatívna rýchlosť patriaca množiny $CC_{A,B}$ vedie ku kolízii
- robot je riadený absolútnou rýchlosťou, nie relatívnou → kolízny posunutý o rýchlosť v_B :

$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq \emptyset\}$$

Kolízny kužeľ



a λ_f ,

do

kužeľ

$$VO = CC_{A,B} \oplus v_B$$

Minkowského súčtový operátor vektorov:

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d)$$

Konfiguračný priestor

- **definícia:** množina všetkých dosiahnuteľných polôh robota v priestore
- typy konfiguračných priestorov:
 - geometrická mapa
 - metrická mapa (bunková)
 - topologická mapa
 - hybridná mapa
- Poloha v konfiguračnom priestore • **definícia:** bod alebo množina bodov v konfiguračnom priestore
- dobre navrhnutý konfiguračný priestor redukuje počet stupňov voľnosti, s ktorými počíta globálna navigácia

Mapa priestoru

- **definícia:** zmenšený obraz povrchu Zeme alebo jeho určitej časti (vo všeobecnosti)
 - mapa v robotike reprezentuje povrch (priestor), v ktorom sa robot pohybuje
- mapy sú popísané vyššie

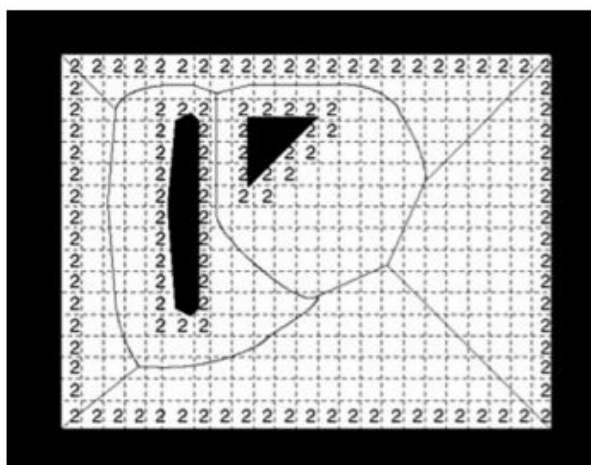
Ohňový algoritmus

1. Bunky z mapy s nulovou hodnotou susediace s bunkami s hodnotou jedna sú aktualizované na hodnotu 2.
 2. Bunky s nulovou hodnotou susediace s bunkami s hodnotou 2 sú aktualizované na 3.
 3. Opakovanie procedúry, až kým nie sú „spálené“ všetky bunky – prehľadáva všetky spojenia.
- všeobecne: bunky s hodnotou nula susedné k bunkám s hodnotou i sú označené hodnotou $i+1$

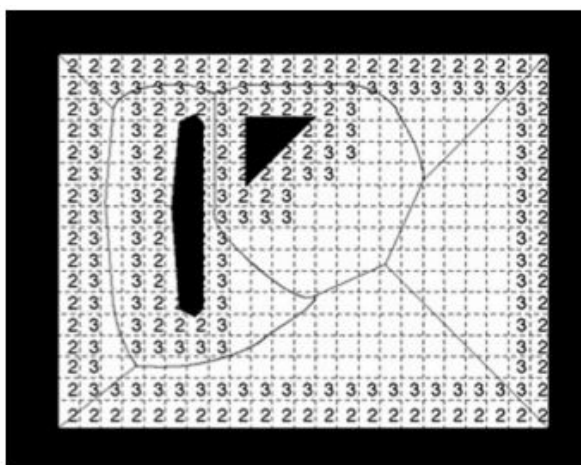
Ohňový algoritmus – nájdenie dráhy

- gradient vzdialenosti od prekážok → hľadanie susedných buniek s najnižšou hodnotou
- ak má bunka dve susedné bunky s rovnakou najnižšou hodnotou → výber na základe nejakého kritéria (napr. bunka bližšie k cieľu)
- z gradientu odpudivá sila od prekážok v jednotlivých bunkách
- príťažlivá sila od cieľa
- algoritmus nájdenia optimálnej dráhy podobný metóde umelého potenciálového poľa

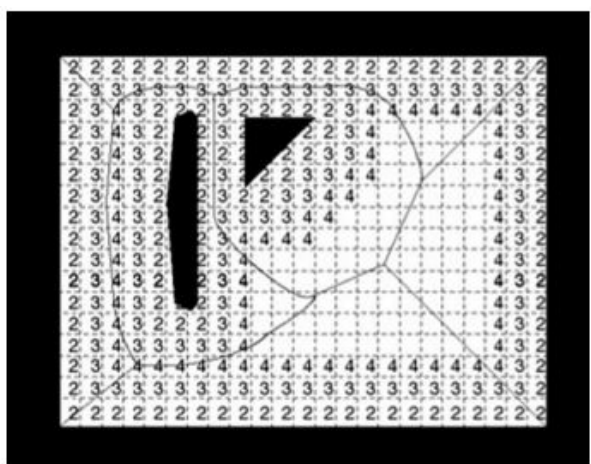
Krok 1



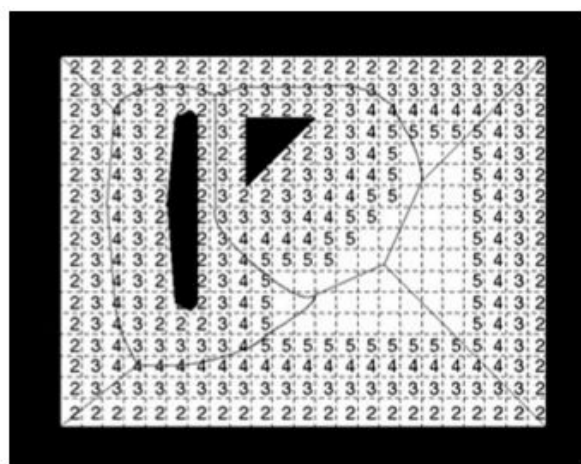
Krok 2



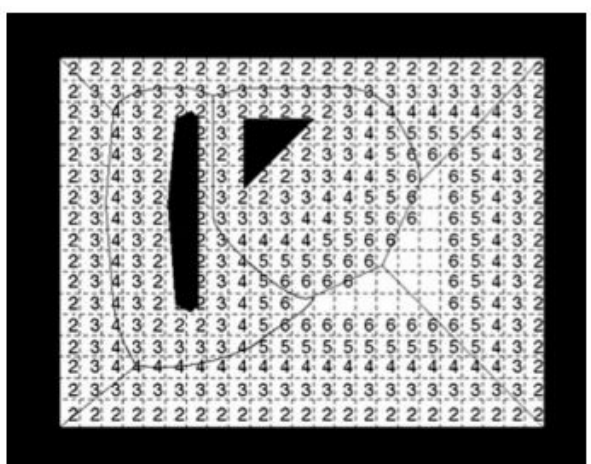
Krok 3



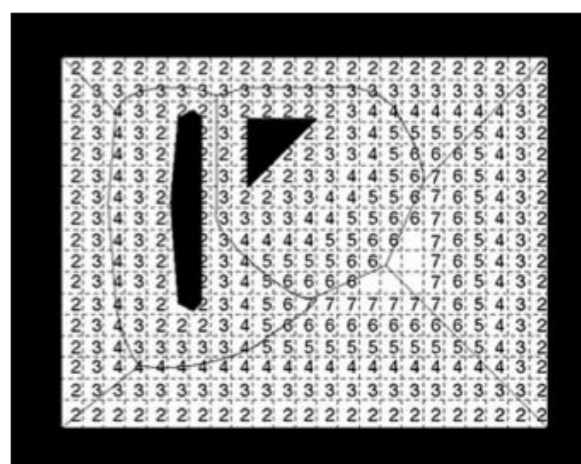
Krok 4



Krok 5



Krok 6



Záplavový algoritmus

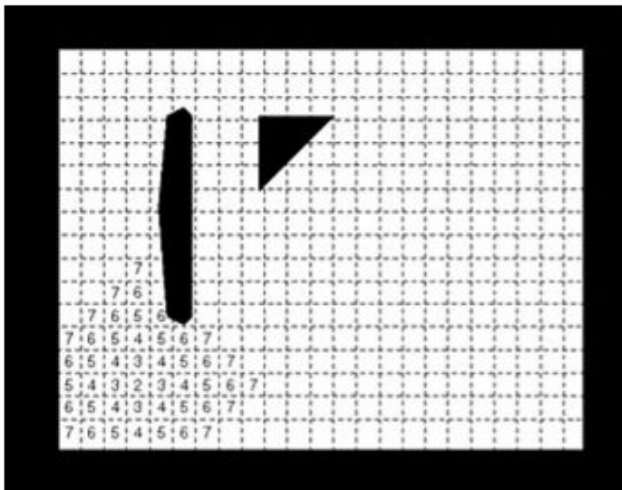
- podobný princíp ako ohňový algoritmus, avšak neprehľadáva celý priestor, ale len priestor medzi štartom a cieľom

1. Cieľová bunka je ohodnot. na 2. Všetky bunky susediace s touto bunkou sú ohodnot. na 3.
2. Nulové bunky susediace s bunkami s hodnotami 3 sú ohodnotené na 4.
3. Procedúra pokračuje dovtedy, kým nie je spojený štart a cieľ.

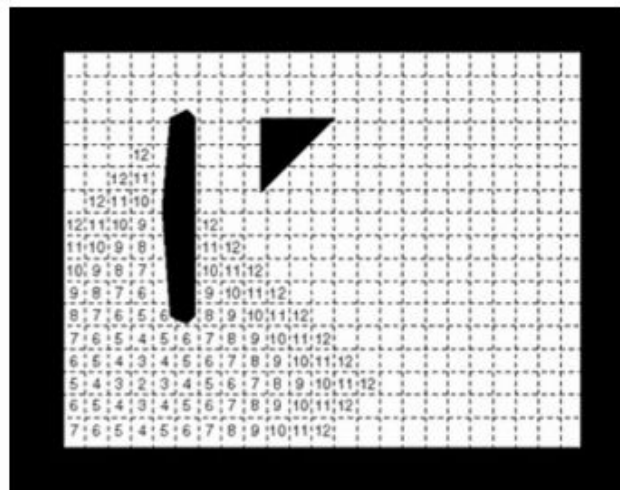
Záplavový algoritmus – výber dráhy a vlastnosti

- vyberá dráhu s neustálym poklesom gradientu
- veľké približovanie sa k prekážkam
- možnosť zohľadniť typ povrchu

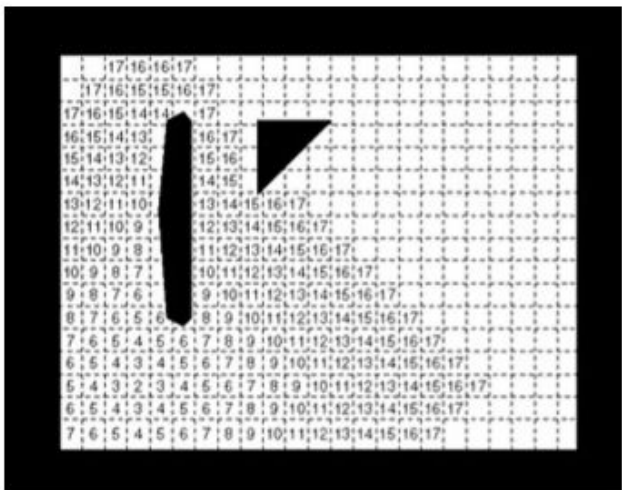
Krok 1



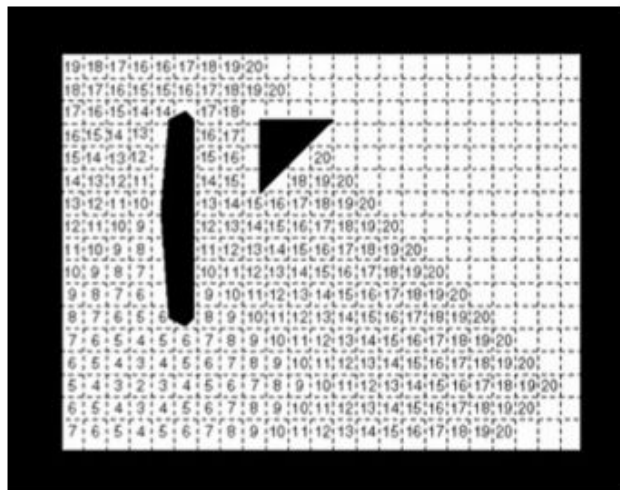
Krok 2



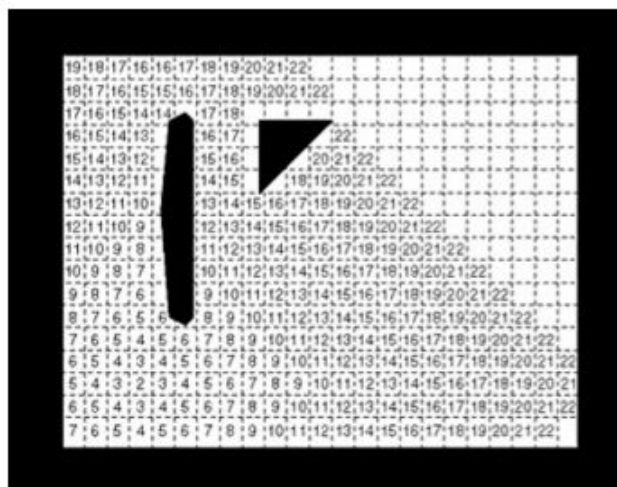
Krok 3



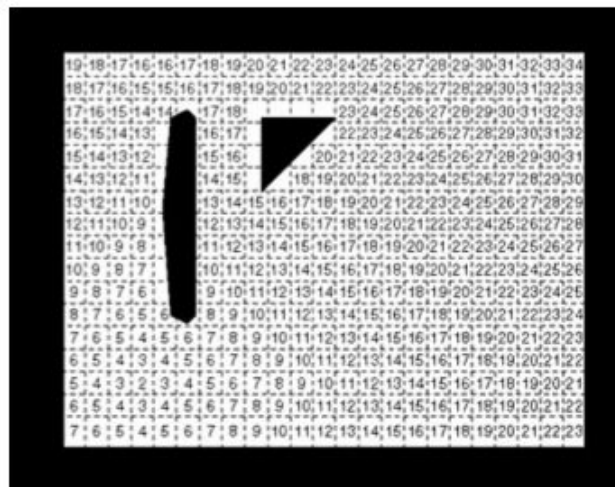
Krok 4



Krok 5



Krok 6



Susednosť buniek

4-susednosť

n1	n2	n3
n4	n5	n6
n7	n8	n9

8-susednosť

n1	n2	n3
n4	n5	n6
n7	n8	n9